MINI PROJECT · IMAGE AND AUDIO PROCESSING

สรุปปัญหาและวิธีแก้ไข การวัดความหนาแน่นจราจรช่วงกลางคืน

ระบบมอนิเตอร์กล้อง CCTV เทศบาลนครรังสิต (RS_TRAFFIC) — วิเคราะห์แยกฝั่งซ้าย/ขวาของถนน

ข้อมูลที่ใช้: ภาพจากกล้องวันที่ 21 ต.ค. 2569 เวลา 11:38–23:20 น. (เก็บทุก 1–5 นาที) และผลบนเซิร์ฟเวอร์จริง
ขอบเขต: ปัญหาด้าน image processing ที่พบระหว่างพัฒนา 3 เรื่อง เรียงตามลำดับที่เจอ พร้อมสาเหตุ วิธีสังเกต วิธีแก้ และความเกี่ยวข้องกับบทเรียน
โค้ดที่แก้: commit `7001f2a` (กลางคืน) · `542c781` (แสงไฟหน้ารถ) · `721fe66` (รถติดกลางคืน)

สรุปสั้นที่สุด

ปัญหา	สาเหตุหลัก	วิธีแก้	ผล (ภาพตัวอย่าง)
1. กลางคืนค่าเพี้ยน ทั้งเลนกลายเป็น "รถ"	ระบบไม่รู้ว่าเป็นกลางคืน จึงเทียบกับภาพถนนว่างกลางวัน ถนนสีส้มจากไฟถนนจึงต่างจากพื้นหลังทั้งเลน	ตรวจกลางคืนจาก histogram (สัดส่วนพิกเซลมืด) + สร้างภาพถนนว่างกลางคืนจาก temporal percentile	20:59 ซ้าย 44.5→**16.9% โล่ง** ขวา 62.0→**31.1% ปานกลาง**
2. ไฟหน้ารถส่องพื้นเป็นสีขาว ถูกนับเป็นรถ	แสงทำให้ถนน "สว่างกว่าพื้นหลัง" มากพอ ๆ กับตัวรถ	หาก้อนแสงที่ "สว่างจ้า + เรียบ" แล้วขยายแบบ hysteresis และไม่นับพื้นที่นั้นทั้งตัวตั้ง/ตัวหาร	21:55 ขวา 32.1→**17.7% โล่ง**
3. รถติดเต็มเลน แต่ขึ้น "ปานกลาง"	กฎ motion ลดระดับ แต่กลางคืน motion ไม่มีความหมาย (ไฟรถเปลี่ยนทุกภาพ)	กลางคืนจัดระดับจาก occupancy อย่างเดียว	18:16 ขวา 62.2% **ปานกลาง→ติด**

กลางวันไม่ได้รับผลกระทบจากการแก้ทั้ง 3 ข้อ เพราะทุกวิธีทำงานเฉพาะเมื่อระบบตัดสินว่าเป็นกลางคืน (ดูหัวข้อ 4)

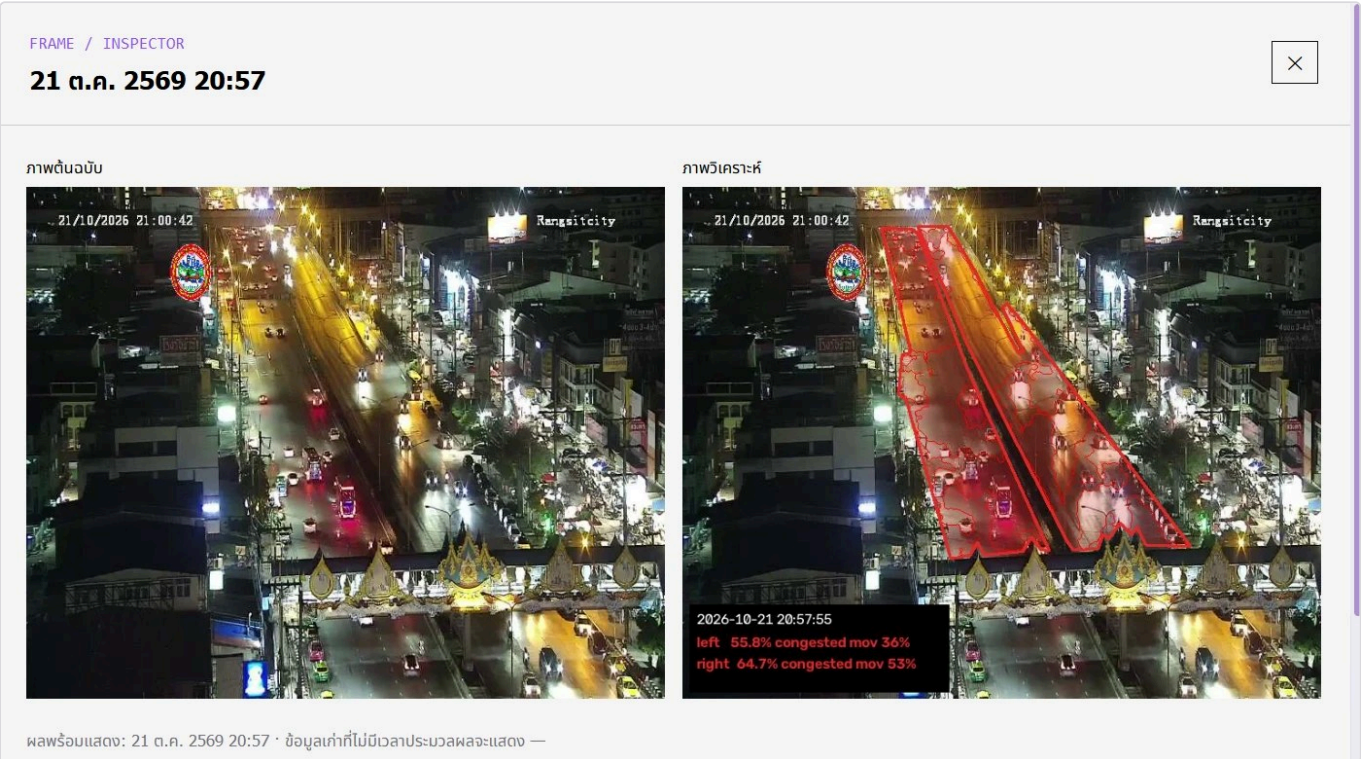
0. ระบบวัดความหนาแน่นทำงานอย่างไร (ก่อนเริ่มแก้)

1. ลบตัวหนังสือวันเวลาบนภาพ → แปลงเป็นภาพเทา → median filter 5×5 ลด noise W1 W3
2. ตรวจกล้องขยับด้วย template matching แล้วเลื่อนภาพกลับ W8 W7
3. เทียบกับ "ภาพถนนว่าง" (background subtraction) ทั้งความสว่างและช่อง S ของ HSV หลังปรับแสงด้วย contrast stretching W2 W5
4. แยกรถด้วย Otsu threshold + ขอบ Sobel ที่เพิ่มขึ้น + opening/closing (มี K-means เป็นวิธีเทียบ) W2 W4 W6 W9
5. occupancy = สัดส่วนพิกเซลรถใน ROI แบ่งช่วงไกล/กลาง/ใกล้ให้น้ำหนักเท่ากัน แล้วแบ่งระดับ: <20% โล่ง, >45% ติด (ปรับด้วย motion ระหว่างภาพห่างกัน ~60 วินาที)

ทุกขั้นถูกออกแบบและทดสอบกับภาพกลางวัน ปัญหาทั้งหมดในรายงานนี้เกิดเมื่อเงื่อนไขแสงเปลี่ยนเป็นกลางคืน

1. กลางคืน: ระบบแยกรถกับถนนไม่ออก ค่าเพี้ยนทั้งเลน

อาการที่เห็น



ภาพจากหน้า Inspector (20:57): เส้นแดงคลุมเกือบทั้งเลน ฝั่งซ้าย 55.8% / ขวา 64.7% "ติด" ทั้งที่ถนนรถไม่ได้แน่น

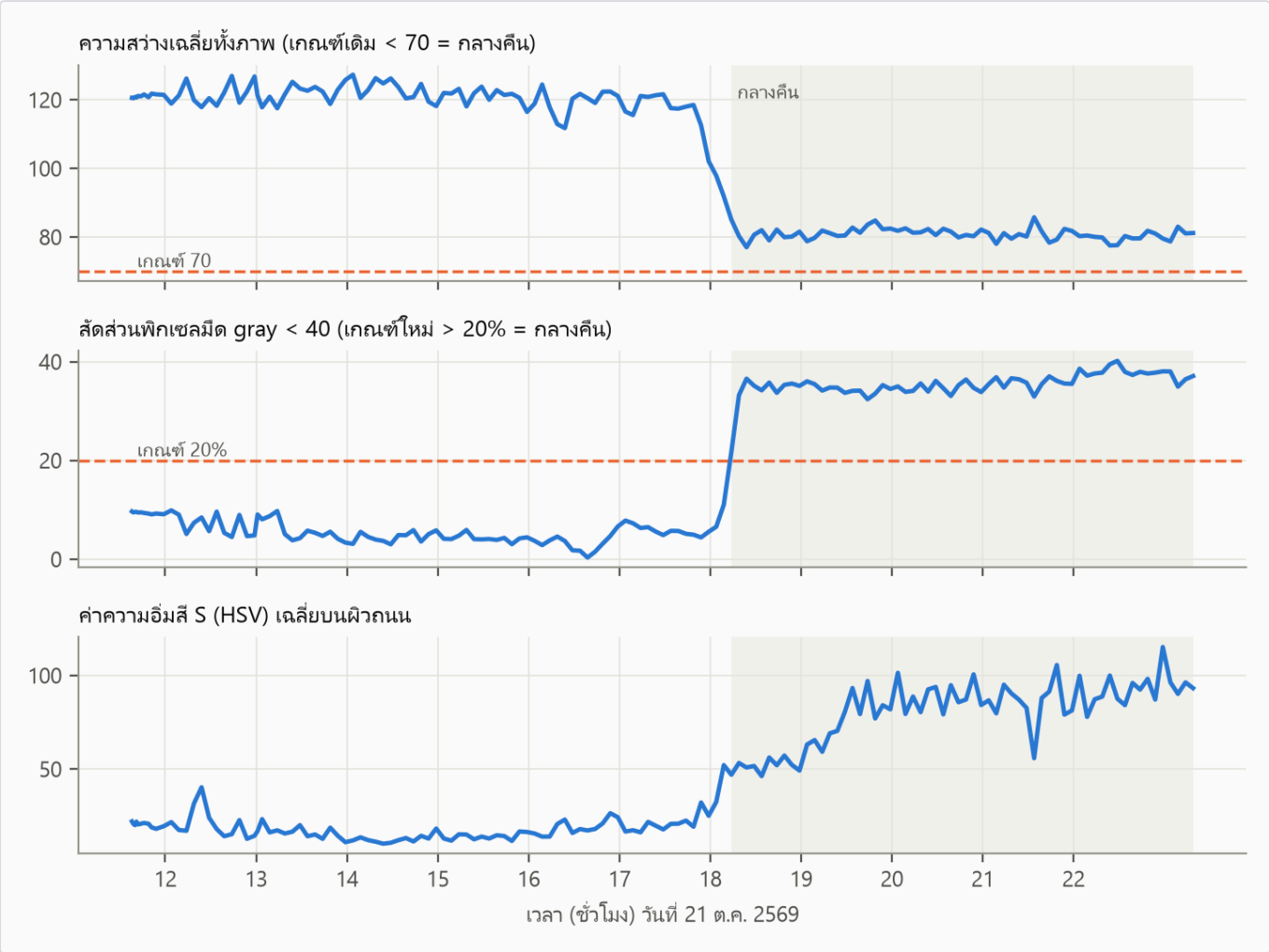
สังเกตได้จากอะไรบ้าง

- เส้นขอบรถสีแดงกลายเป็นก้อนใหญ่คลุมผิวถนน ไม่ได้ล้อมรอบตัวรถเป็นคัน ๆ
- `is_night = ไม่ใช่` ทั้งที่ภาพมืดชัดเจน และ `brightness = 79.4` (เกณฑ์เดิมคือต่ำกว่า 70)
- `occupancy_kmeans = 100%` ทั้งสองฝั่ง: K-means มองว่าทั้ง ROI ต่างจากพื้นหลังจนเป็น "รถ" ทั้งหมด

สาเหตุ

(ก) ตรวจกลางคืนผิด ระบบเดิมใช้ค่าความสว่างเฉลี่ยทั้งภาพ < 70 แต่กล้องจุดนี้มีไฟถนน ป้ายไฟ และไฟร้านค้าเยอะมาก ค่าเฉลี่ยกลางคืนจึงยังอยู่ที่ ~80 ไม่เคยต่ำกว่า 70 เลย (กราฟบนสุด) ระบบจึงไม่เคยเปลี่ยนไปใช้โหมดกลางคืน

(ข) เทียบกับพื้นหลังกลางวัน เมื่อไม่รู้ว่าเป็นกลางคืน ระบบเอาภาพมืดไปเทียบกับภาพถนนว่างตอนกลางวัน ไฟถนนเป็นแสงสีส้ม ทำให้ค่าความอิ่มสี S บนผิวถนนกระโดดจาก ~15 เป็น 80–100 (กราฟล่างสุด) ผลต่างทั้งช่องเทาและช่อง S จึงเกิน threshold เกือบทั้งเลน



ตัวชี้วัด 3 ตัวตลอดวัน (พื้นเทา = กลางคืน): ค่าเฉลี่ยความสว่างไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 70 เลย แต่สัดส่วนพิกเซลมืดแยกกลางวัน (~5%) กับกลางคืน (~35%) ได้ชัดเจน และช่อง S ของถนนเปลี่ยนไปมากหลังไฟถนนติด

วิธีแก้

1) ตรวจกลางคืนจาก histogram แทนค่าเฉลี่ย นับสัดส่วนพิกเซลที่ gray < 40 (ส่วนหางซ้ายของ histogram) ถ้าเกิน 20% = กลางคืน ไฟประดิษฐ์ทำให้ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นได้ แต่ทำให้ท้องฟ้าและอาคารสว่างขึ้นไม่ได้ (`preprocess.dark_fraction`)

W2 histogram W2 threshold

2) สร้างภาพถนนว่างกลางคืนเองจากภาพที่เก็บไว้ ไม่ต้องรอถ่ายภาพถนนโล่งตอนตีสาม: เอาภาพกลางคืนหลายสิบภาพมาเรียงตามเวลา แล้วเลือกค่าของแต่ละพิกเซล เพราะรถไม่ได้จอดที่จุดเดิมตลอด ค่าที่เลือกจึงเป็นสีถนน (temporal median filter ขยายจาก median filter ในบทเรียนไปตามแกนเวลา) W3 median filter

แต่ใช้ **percentile ที่ 25** แทน median (percentile 50) เพราะไฟหน้ารถทำให้ถนน "สว่างขึ้น" ได้ทางเดียว และช่วง 18:15–19:30 ฝั่งขาเข้าติดยาว median จึงติดแสงไฟรถมาเป็นทางยาว การเลือกค่าที่ค่อนไปทางมืดจึงได้ผิวถนนที่มีแค่ไฟถนน

นอกบทเรียน: order statistic



ภาพกลางคืนจริง (ซ้ายบน) เทียบกับพื้นหลัง 3 แบบ: พื้นหลังกลางวันเดิม (ขวาบน) ต่างจากกลางคืนทั้งสีและความสว่าง, median กลางคืน (ซ้ายล่าง) ยังมีทางแสงไฟรถบนฝั่งขวา, percentile 25 (ขวาล่าง) ได้ผิวถนนสะอาดที่สุด จึงใช้เป็น `bg_night.png`



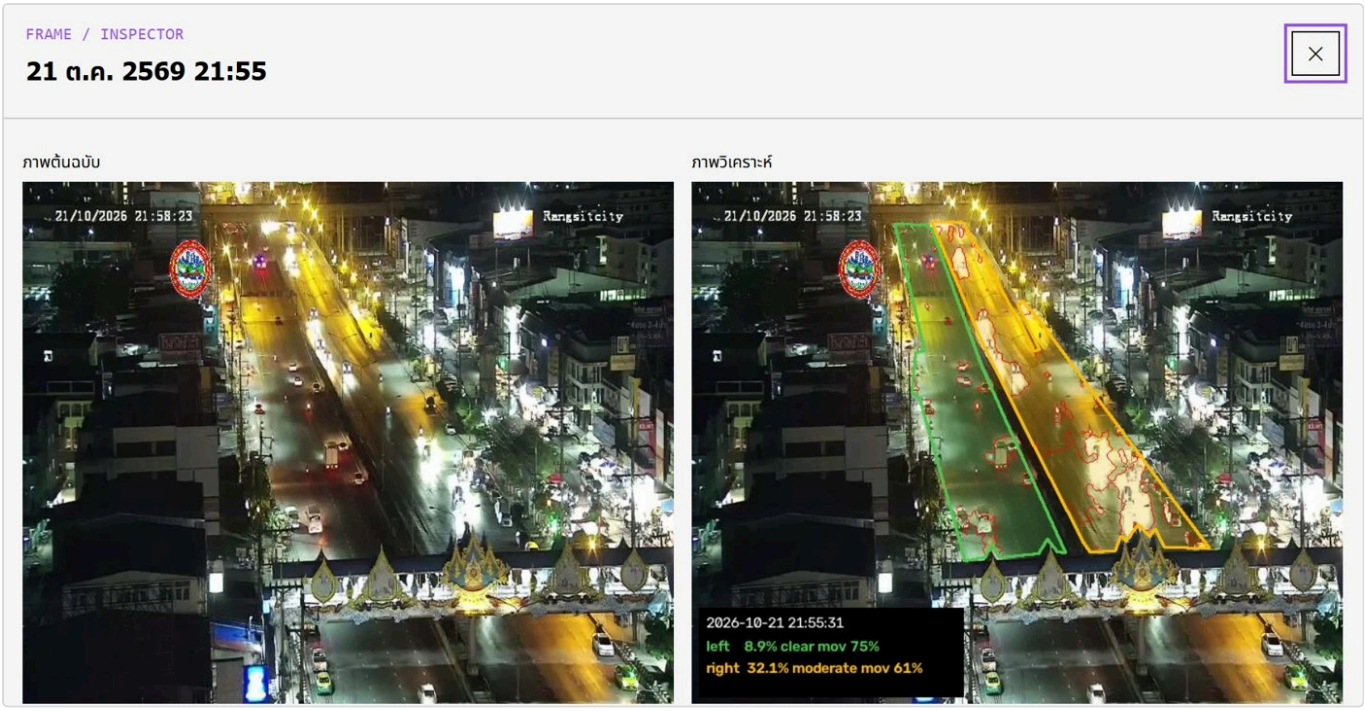
ก่อน/หลังแก้: บน 20:59 (รถไม่แน่น) ค่าลดจาก 44.5% / 62.0% เหลือ 16.9% โล่ง / 31.1% ปานกลาง; ล่าง 18:39 (ฝั่งขวาติดจริง) ยังขึ้น "ติด" ถูกต้อง ระบบไม่ได้แค่ลดตัวเลขทุกภาพลง

> **ผล**
>
> ภาพ 20:57 ในหน้าจอเดิม เปลี่ยนจาก 55.8% / 64.7% ติด เป็น 16.4% โล่ง / 25.0% ปานกลาง และ `is_night` ถูกต้อง 177 ภาพกลางคืนบนเซิร์ฟเวอร์ถูกประมวลผลใหม่ด้วยคำสั่ง `run_monitor.py --redo-night`

> **ตอบคำถาม: ต้องเตรียมภาพถนนโล่งตอนกลางคืนไหม?**
>
> ไม่จำเป็น ภาพพื้นหลังสร้างได้จากภาพที่ระบบเก็บอยู่แล้ว และยิ่งเก็บหลายคืนยิ่งแม่น (รัน `python segment.py --median` ใหม่) ภาพถนนว่างจริงตอนดึกจะช่วยได้เล็กน้อยแต่ไม่ใช่เงื่อนไข

2. แสงไฟหน้ารถส่องพื้นเป็นสีขาว ถูกนับเป็นรถทั้งก้อน

อาการที่เห็น (หลังแก้ข้อ 1 แล้ว)



21:55 ฝั่งขวา (รถวิ่งเข้าหากล้อง) มีรถไม่กี่คัน แต่ไฟหน้ารถส่องถนนเป็นก้อนขาวใหญ่ ระบบล้อมทั้งก้อนเป็นรถ → 32.1% "ปานกลาง"

> **สังเกตได้จากอะไรบ้าง**
>
> - เกิดเฉพาะเลนที่รถหันหน้าเข้าหากล้อง (เห็นไฟหน้า) เลนซ้ายที่เห็นแค่ไฟท้ายไม่ค่อยเป็น
> - ก้อนแดงมีรูปร่างเป็นวงแสงฟุ้ง ๆ ยื่นมาทางกล้อง (ทางที่ไฟส่อง) ไม่ใช่รูปทรงรถ
> - ฝั่งขวากลางคืนแทบทุกภาพขึ้น "ปานกลาง" (ช่วง 20:50–21:57 มี 65 จาก 67 ภาพ) แม้ถนนจะโล่ง

สาเหตุ

การแยกรถใช้หลัก "ตรงไหนต่างจากถนนว่างมาก = รถ" แต่แสงไฟหน้ารถทำให้ผิวถนนสว่างกว่าพื้นหลัง ได้มากพอ ๆ กับตัวรถ ตรงกลางก้อนแสงยังสว่างจนกล้องอิ่มตัว (gray 250–255) กล้องจึง "มองไม่เห็น" ว่าใต้แสงเป็นรถหรือถนน

ทำไมแก้ยาก: แสงสะท้อนพื้นกับรถติดหน้าตาเหมือนกัน



ซ้าย: รถไม่กี่คัน + แสงไฟส่องพื้น / ขวา: รถติดจริงจนไฟหน้ารถเรียงเป็นแผง ทั้งสองแบบเป็นก้อนขาวจ้าเหมือนกัน

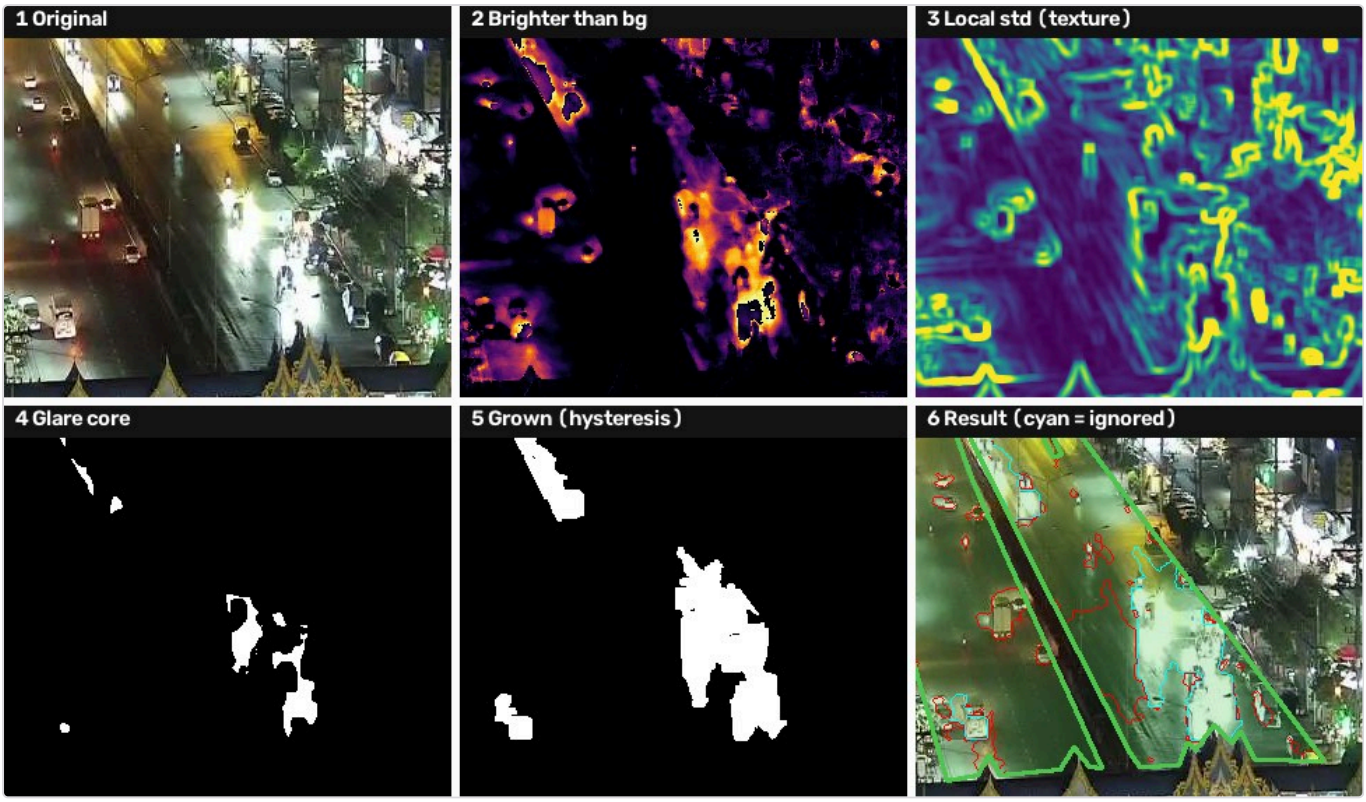
ก้อนพิกเซลสว่าง (ฝั่งขวา)	พื้นที่ (px)	ความสว่างเฉลี่ย	ความอิ่มสี S	สัดส่วนขอบด้านใน
21:55 แสงไฟส่องพื้น (ไม่ใช่รถ)	1,957	235	11	0.17
18:39 ไฟหน้ารถติดเรียงกัน (รถจริง)	3,601	231	7	0.21

ค่าสถิติแทบเท่ากัน วิธีที่ลองก่อนแล้ว**ไม่ได้ผล** (ฝั่งขวาลดแค่ 32→27–30%):

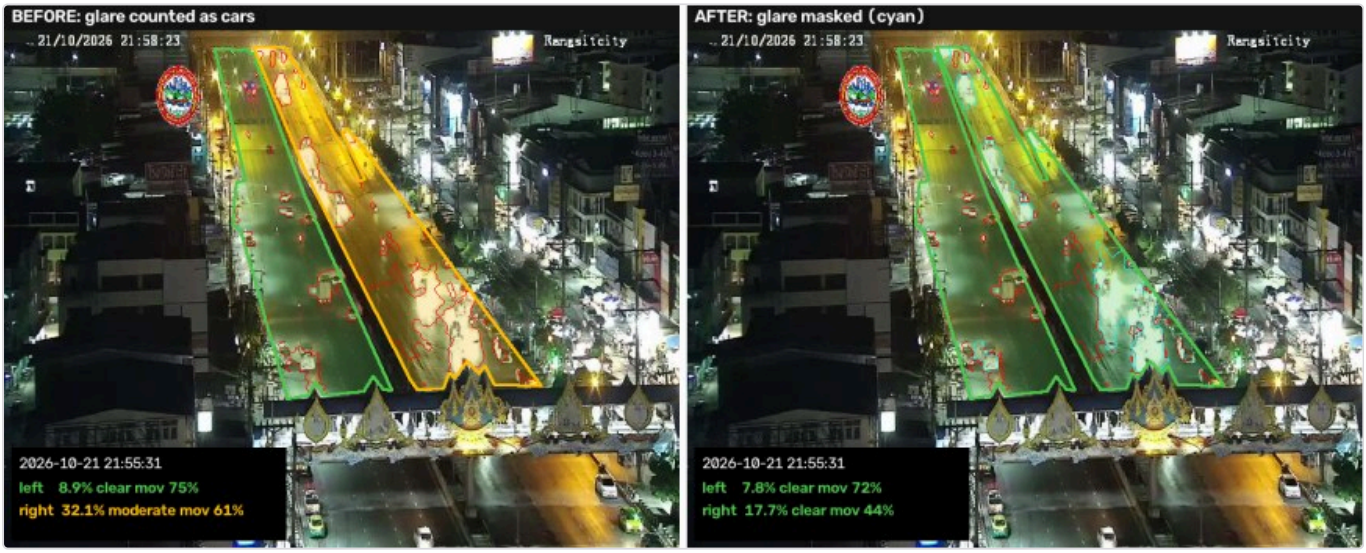
- **White top-hat** (เก็บเฉพาะจุดสว่างเล็ก ตัดแสงก้อนใหญ่) W6 : เมื่อตัดค่าสูงออก Otsu เลือก threshold ต่ำลงเอง พิกเซลก้ำกึ่งรอบ ๆ จึงหลุดเป็นรถแทน
- **นับเฉพาะแกนไฟ** (V ≥ 235): แสงฟุ้งที่จางลงรอบแกน (halo) ยังถูกนับ และแสงส่องพื้นที่อิ่มตัวก็ผ่านเกณฑ์นี้เหมือนไฟรถ
- **ตัดเฉพาะส่วนที่เรียบ**: ได้แต่แกนกลาง ขอบแสงที่ค่อย ๆ จางยังเหลือเป็นก้อนแดง

วิธีแก้: มองแสงจ้าเป็น "ข้อมูลที่หายไป" (`segment.glare_mask`)

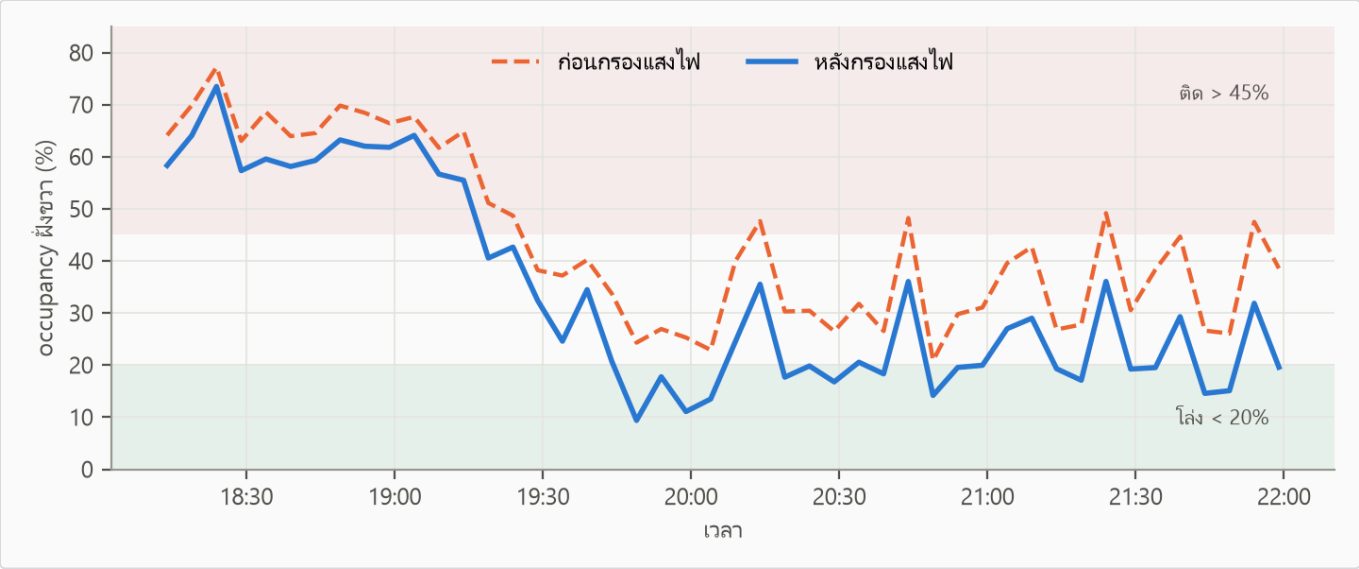
1. **แกนแสง**: พิกเซลที่ gray ≥ 200 และสว่างกว่าพื้นหลังเกิน threshold และ**เรียบ** (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉพาะที่ 7×7 < 15) ตัวรถมีขอบ/ลวดลาย แต่แสงบนพื้นเป็นก้อนเรียบ W2 threshold W3 average filter local variance
2. ลบจุดเล็กด้วย opening แล้ว dilation 9 px W6
3. **ขยายไปคลุมขอบแสงที่จางลง** แบบ hysteresis: เก็บพิกเซลที่สว่างกว่าพื้นหลังเกินครึ่ง threshold (เรียบ, std < 25) เฉพาะก้อนที่ต่อกับแกนแสง ด้วย connected components (แนวคิดเดียวกับ Canny ที่เก็บขอบอ่อนเฉพาะที่ต่อกับขอบแข็ง) hysteresis connected components
4. **ไม่นับพื้นที่แสงทั้งเป็นรถและเป็นถนน**: occupancy = พิกเซลรถ ÷ ถนนส่วนที่มองเห็น (ตัดแสงออกจากตัวหารด้วย) เหมือนการวัดเมื่อมีสิ่งบัง missing data
5. **กันรถติดหายไป**: ถ้าแสงกินเกิน 65% ของช่วงไกล/กลาง/ใกล้ใด แปลว่าไฟรถเรียงกันแน่น ช่วงนั้นนับแบบเดิม



ขั้นตอนบนภาพ 21:55: (2) ส่วนที่สว่างกว่าพื้นหลัง (3) ความหยาบของพื้นผิว ก้อนแสงเรียบ (สีเข้ม) ส่วนรถ/อาคารหยาบ (สีเหลือง) (4) แกนแสง (5) ขยายแบบ hysteresis (6) ผลลัพธ์: ขอบฟ้า = แสงที่ไม่นับ ขอบแดง = รถ



21:55 ก่อน/หลัง: ฝั่งขวา 32.1% ปานกลาง → 17.7% โล่ง เส้นแดงเหลือเฉพาะตัวรถ ส่วนก้อนแสงถูกล้อมด้วยสีฟ้าและไม่ถูกนับ



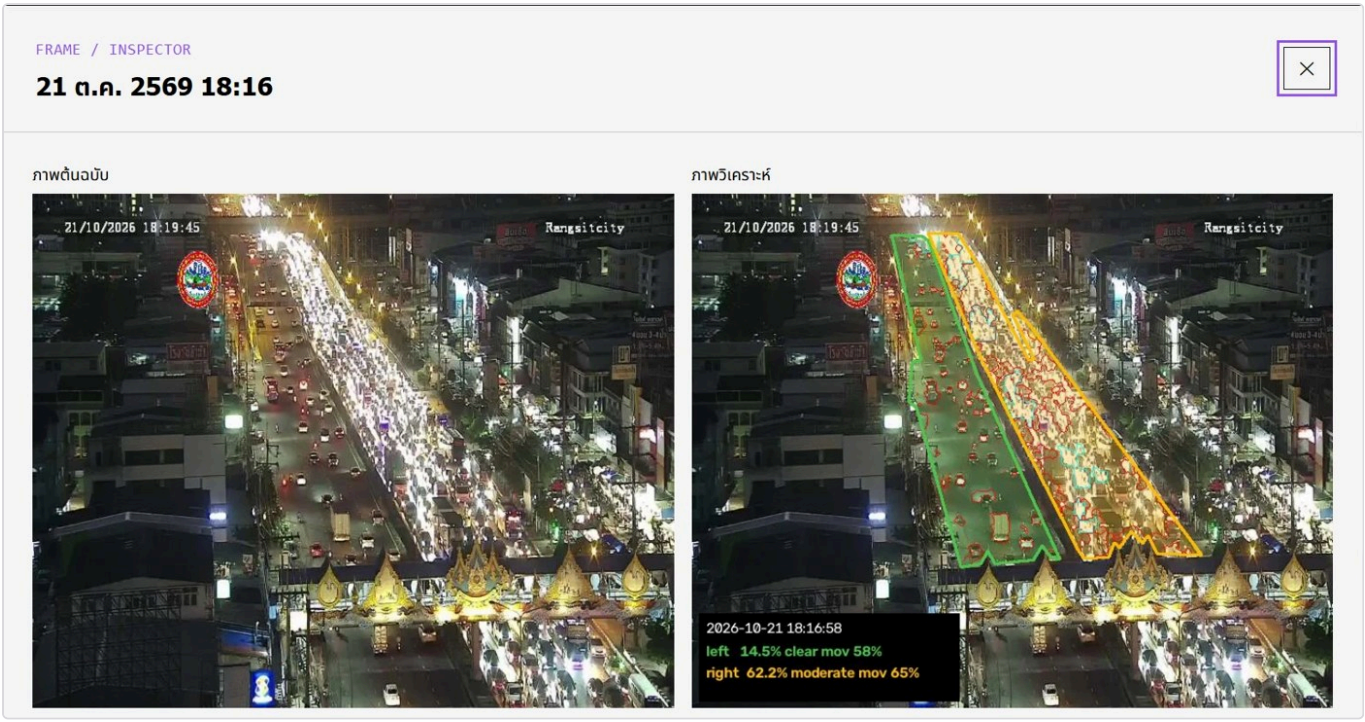
occupancy ฝั่งขวาตลอดช่วงเย็น: ช่วงรถติด 18:15–19:15 ยังอยู่ในโซน "ติด" ส่วนหลัง 19:45 ที่ถนนโล่งลง ค่าลดลงมาอยู่ระดับโล่ง/ปานกลางตามจริง

ผลบนเซิร์ฟเวอร์ (ฝั่งขวา 20:50–21:57)

ก่อนแก้: ปานกลาง 65 / ติด 2 → หลังแก้: **โล่ง 44 / ปานกลาง 29 / ติด 1** · ช่วงรถติด 18:19–19:14 ยัง "ติด" ทุกภาพ · กลางวันไม่เปลี่ยน

3. รถติดเต็มเลน แต่ระบบขึ้นแค่ "ปานกลาง"

อาการที่เห็น (หลังแก้ข้อ 2 แล้ว)



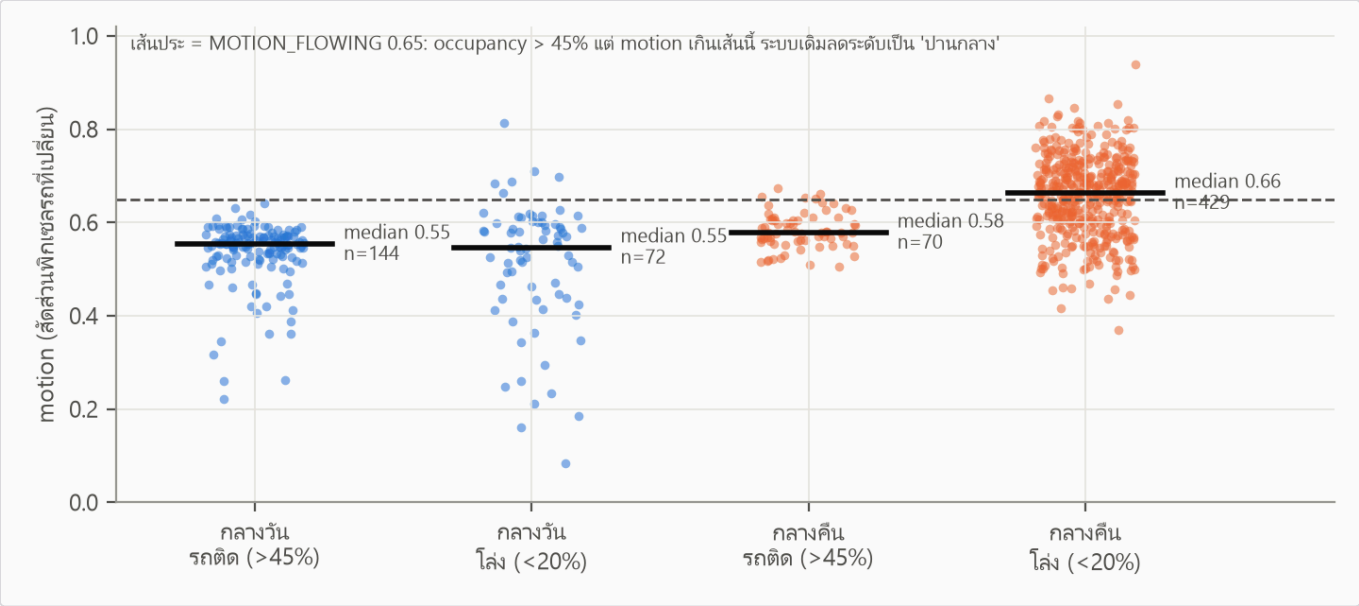
18:16 ฝั่งขวาติดเต็มเลน ระบบวัด occupancy ได้ 62.2% (เกินเกณฑ์ "ติด" 45% แล้ว) แต่สถานะกลับเป็น "ปานกลาง"

สังเกตได้จากอะไรบ้าง

- ตัวเลข occupancy สูงกว่า 45% แต่สถานะไม่ใช่ "ติด" แปลว่าปัญหาอยู่ที่**กฎจัดระดับ** ไม่ใช่การแยกรถ
- บรรทัดในภาพผลลัพธ์มี `mov 65%` ซึ่งเกินเกณฑ์ `MOTION_FLOWING = 0.65` มานิดเดียว
- บนเซิร์ฟเวอร์เจอ 5 ภาพแบบนี้ ทั้งหมดอยู่ในช่วงรถติด (18:13, 18:14, 18:16, 19:19, 19:22)

สาเหตุ

ระบบมีกฎ "occupancy สูงแต่ motion สูง = รถเยอะแต่ยังไหล → ลดเป็นปานกลาง" โดย motion คือสัดส่วนพิกเซลรถที่เปลี่ยนระหว่างภาพสองภาพห่างกัน ~60 วินาที (frame differencing) ตอนกลางวันใช้ได้เพราะเห็นตัวรถ แต่**กลางคืนตัวรถมืดกลืนกับถนน** กล้องเห็นแค่ไฟหน้า ไฟเบรก และแสงสะท้อน ซึ่งเปลี่ยนทุกภาพแม้รถจอดนิ่ง

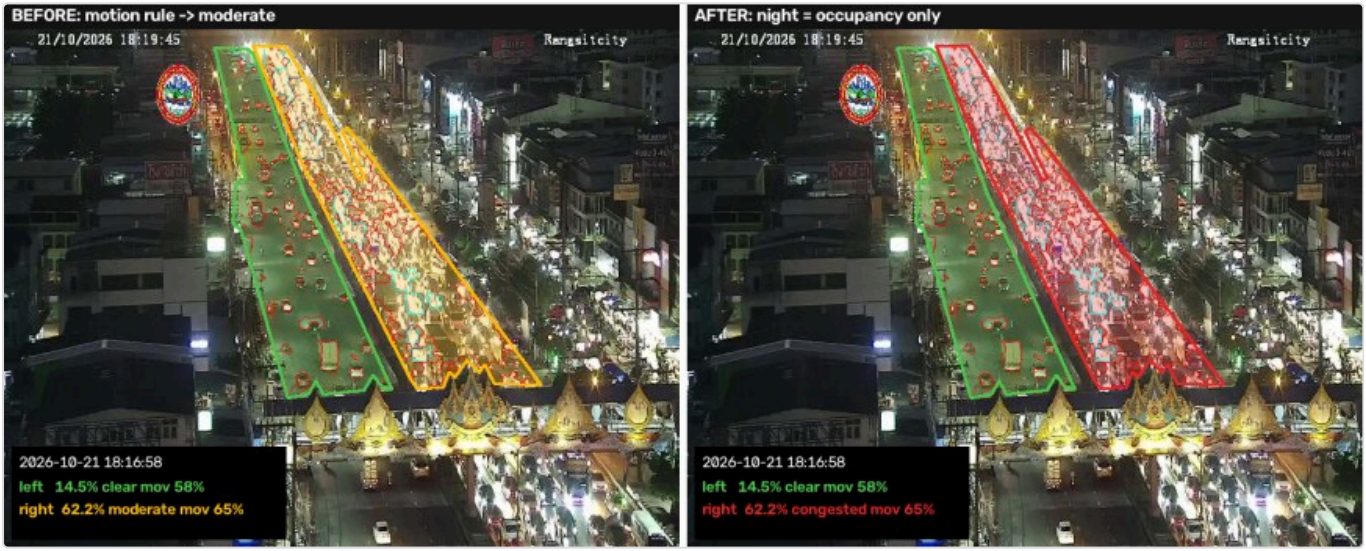


ค่า motion จริงทุกภาพบนเซิร์ฟเวอร์: กลางคืนรถติด (median 0.58) กับกลางคืนถนนโล่ง (median 0.66) อยู่ใกล้กันและคร่อมเส้น 0.65 ภาพรถติดบางภาพจึงเกินเส้นแบบสุ่ม ส่วนกลางวันรถติดไม่เคยเกิน 0.64 กฎนี้จึงไม่เคยทำงานผิดตอนกลางวัน

วิธีแก้

กลางคืนให้ `pipeline.classify` ตัดสินระดับจาก occupancy อย่างเดียว ไม่ใช้ motion ปรับ (ยังบันทึกค่า motion ไว้ดูได้) กลางวันใช้กฎเดิม การตัดสินใจนี้มาจาก**การวัดการกระจายของข้อมูลจริง**ก่อนเชื่อกฎ ไม่ได้มาจากเทคนิคใหม่

W2 image subtraction วิเคราะห์ข้อมูล



18:16 ก่อน/หลัง: occupancy เท่าเดิม 62.2% แต่สถานะเปลี่ยนจาก "ปานกลาง" (ส้ม) เป็น "ติด" (แดง)

ผลบนเซิร์ฟเวอร์

ทั้ง 5 ภาพ (18:13, 18:14, 18:16, 19:19, 19:22) เป็น "ติด" แล้ว และภาพกลางคืนที่ occupancy เกิน 45% แต่ไม่ขึ้น "ติด" เหลือ **0 ภาพ**

ทำไมรถติดเต็มเลนแต่ occupancy ได้แค่ ~55–75% ไม่ใช่ 100%

occupancy คือสัดส่วนพิกเซลที่เป็นรถ ยังมีช่องว่างระหว่างคัน และกลางคืนหลังคารถสีมืดดูเหมือนถนน จึงตรวจไม่ครบทุกพิกเซล เกณฑ์ "ติด" ถูกตั้งไว้ที่ 45% ด้วยเหตุนี้ ค่า 60% กว่าจึงหมายถึงเต็มเลนแล้ว

4. แล้วตอนกลางวันเป็นอย่างไร



กลางวัน: 16:09 ฝั่งขวาติด (61.4% ติด) และ 12:04 โล่งทั้งสองฝั่ง (15.7% / 14.5%) ตัวเลขทุกภาพกลางวันเหมือนเดิมก่อน/หลังแก้ทั้ง 3 ข้อ

กลางวันตัวรถมีสี ขอบ และเงาชัด เทียบกับภาพถนนว่างที่ถ่ายตอนกลางวันได้ตรง ๆ จึงไม่เจอปัญหาทั้ง 3 ข้อนี้ ทุกวิธีแก้ทำงานเฉพาะเมื่อ `is_night` เป็นจริง ข้อจำกัดกลางวันที่ยังเหลือ (เงาอาคารช่วงเช้า/เย็น ถนนเปียกฝน) อยู่นอกขอบเขตของรายงานนี้

5. ความเกี่ยวข้องกับบทเรียน

บทเรียน	เทคนิค	ใช้แก้ปัญหาข้อไหน อย่างไร
W2 การปรับปรุงภาพ	Histogram, thresholding, contrast stretching, การลบภาพ	ข้อ 1: สัดส่วนพิกเซลมืดจาก histogram ตัดสินกลางคืน · ข้อ 2: threshold หาแกนแสง · ข้อ 3: motion มาจาก frame differencing
W3 การกรองภาพ	Median filter, average filter	ข้อ 1: median ตามแกนเวลา → ภาพถนนว่างกลางคืน · ข้อ 2: average (box) filter เป็นฐานของ local std
W4 การหาขอบ	Sobel, gradient	ข้อ 2: ใช้ความ "มีขอบ/ไม่มีขอบ" แยกตัวรถ (หยาบ) ออกจากแสงบนพื้น (เรียบ)
W5 แบบจำลองสี	HSV, ช่อง Saturation	ข้อ 1: อธิบายสาเหตุ ไฟถนนสีส้มทำให้ S ของถนนกระโดด 15 → 80–100
W6 มอร์โฟโลจี	Opening, dilation, (top-hat)	ข้อ 2: ลบจุดเล็กและขยายแกนแสง (top-hat ลองแล้วไม่ได้ผล)
W9 การแบ่งส่วนภาพ	K-means	ข้อ 1: occupancy_kmeans = 100% เป็นอาการที่ช่วยยืนยันว่าพื้นหลังผิด

6. สิ่งที่ค้นพบนอกบทเรียน

1. **ค่าเฉลี่ยหลอกได้ ดูการกระจายดีกว่า**: ไฟประดิษฐ์ทำให้ค่าเฉลี่ยความสว่างกลางคืนเท่ากับวันมืดครึ้ม แต่ "หางมืด" ของ histogram แยกกลางวัน/กลางคืนได้ขาดกว่ามาก
2. **เลือก percentile ตามทิศของสัญญาณรบกวน**: median เหมาะเมื่อสิ่งรบกวนมีทั้งสว่างและมืด แต่ไฟหน้ารถทำให้สว่างขึ้นทางเดียว ค่า percentile ต่ำ (order statistic) จึงตัดได้ดีกว่า
3. **พิกเซลอิ่มตัว = ไม่มีข้อมูล**: แทนที่จะบังคับตัดสินว่าแสงจ้าเป็นรถหรือถนน ให้ตัดออกจากทั้งตัวตั้งและตัวหาร แล้ววัดจากส่วนที่มองเห็น (หลักเดียวกับการจัดการ missing data)
4. **Hysteresis + connected components**: ใช้เกณฑ์แข็งหา "เมล็ด" แล้วขยายด้วยเกณฑ์อ่อนเฉพาะส่วนที่ต่อกัน เป็นแนวคิดเดียวกับ Canny edge detector และ region growing
5. **Threshold อัตโนมัติมีผลข้างเคียง**: เมื่อตัดค่าสูงออกจากภาพผลต่าง Otsu จะเลือก threshold ต่ำลงเอง วิธีที่ "ลบสิ่งรบกวนออกจากภาพผลต่าง" จึงอาจทำให้แย่ลง ต้องลบออกจากผลลัพธ์แทน
6. **วัดข้อมูลก่อนเชื่อกฎ**: กฎ motion ถูกต้องตามหลักการ แต่ข้อมูลจริงกลางคืนแสดงว่าค่า motion ไม่ต่างกันระหว่างรถติดกับถนนโล่ง การดูการกระจายของค่าจริง (กราฟข้อ 3) จึงสำคัญกว่าการตั้งเกณฑ์จากความรู้สึก

7. ข้อจำกัดที่ยังเหลือ และแนวทางต่อ

- **ช่วงโพล้เพล้ ~18:00–18:20**: แสงไม่ตรงทั้งพื้นหลังกลางวันและกลางคืน → อาจสร้างพื้นหลังรายชั่วโมง
- **ท้ายช่วงรถติด**: ตอนรถเริ่มคลาย (เช่น 19:19 ในภาพเก็บ 5 นาที) ตัวกรองแสงอาจลดระดับเป็น "ปานกลาง" เร็วไปเล็กน้อย
- **แสงไฟถนนสะท้อนพื้น** (ไม่ใช่แสงขาวจ้า) ยังทำให้ฝั่งขวาบางภาพได้ราว 20–30%
- **ภาพพื้นหลังกลางคืน** สร้างจากข้อมูลคืนเดียว ควรสร้างใหม่เมื่อเก็บได้หลายคืน
- แนวทางนอกขอบเขตวิชา: นับคู่ไฟหน้า/ไฟท้ายเป็นจำนวนรถ หรือใช้ตัวตรวจจับวัตถุแบบเรียนรู้ (เช่น YOLO) สำหรับกลางคืน

ภาคผนวก: ค่าตั้งต้นที่เพิ่ม (`config.py`)

ค่า	ค่าที่ใช้	ความหมาย
`NIGHT_DARK_LEVEL / NIGHT_DARK_FRAC`	`40 / 0.20`	พิกเซล gray < 40 เกิน 20% ของภาพ = กลางคืน
`NIGHT_BG_PERCENTILE`	`25`	percentile ตามเวลาที่ใช้สร้าง bg_night.png
`GLARE_LEVEL / GLARE_SMOOTH`	`200 / 15`	แกนแสง: สว่าง ≥ 200 และ local std 7×7 < 15
`GLARE_GROW / GLARE_HALO_SMOOTH`	`9 / 25`	ขยายแกน 9 px และเกณฑ์ความเรียบของขอบแสงที่จางลง
`GLARE_MIN_VISIBLE`	`0.35`	มองเห็นถนนน้อยกว่า 35% ของช่วง = ไฟรถแน่น นับแบบเดิม